Analisis Regresi
Regresi Linear Sederhana
Materi 5

Pengantar

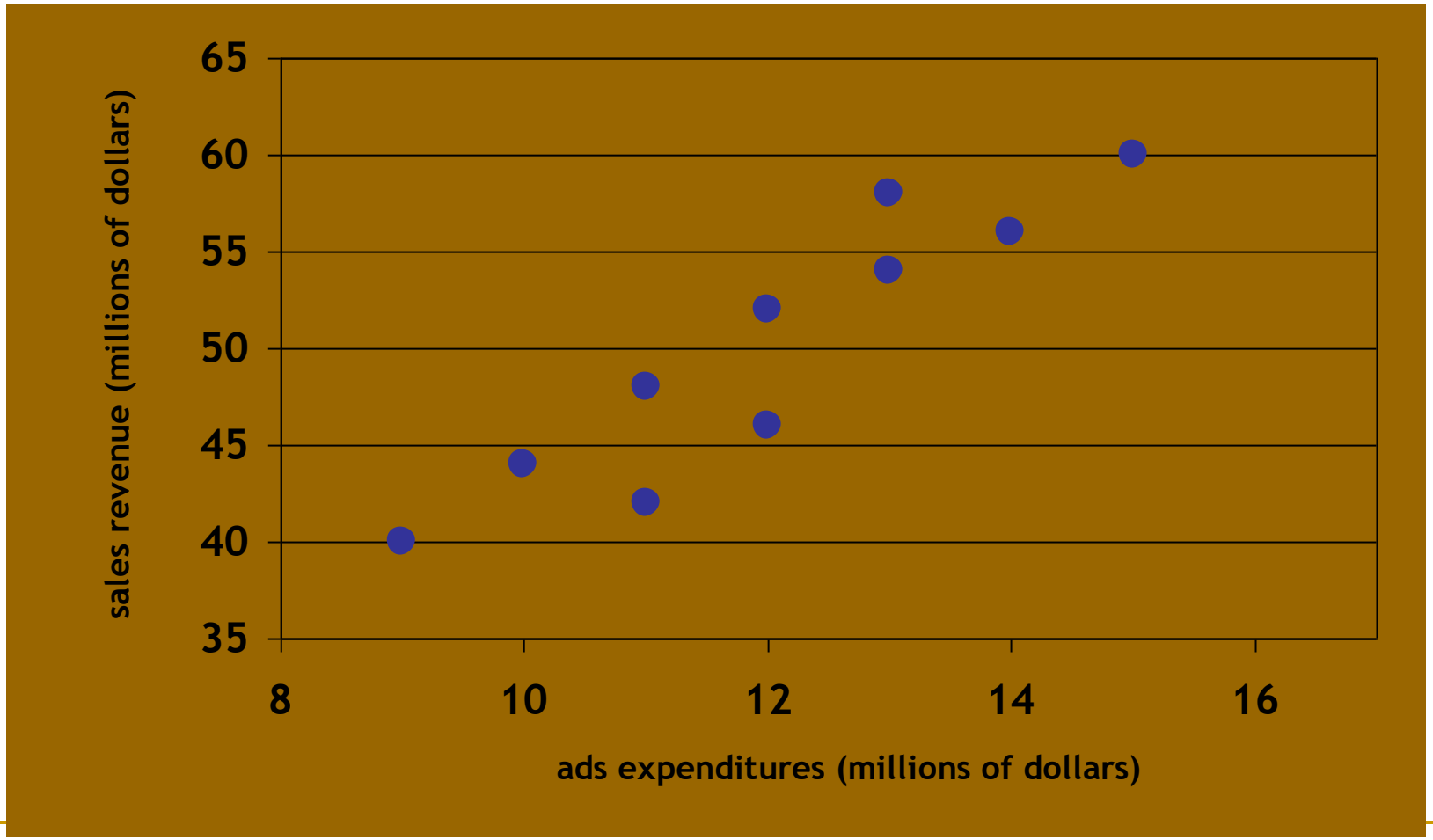
- Dua variabel numerik → ingin diketahui hubungannya
- Dua variabel numerik → salah satu variabel dianggap sebagai variabel yang mempengaruhi variabel lainnya
- Variabel yang mempengaruhi → X, variabel bebas, variabel penjelas
- Variabel yang dipengaruhi → Y, variabel tak bebas, variabel respon

Pengantar

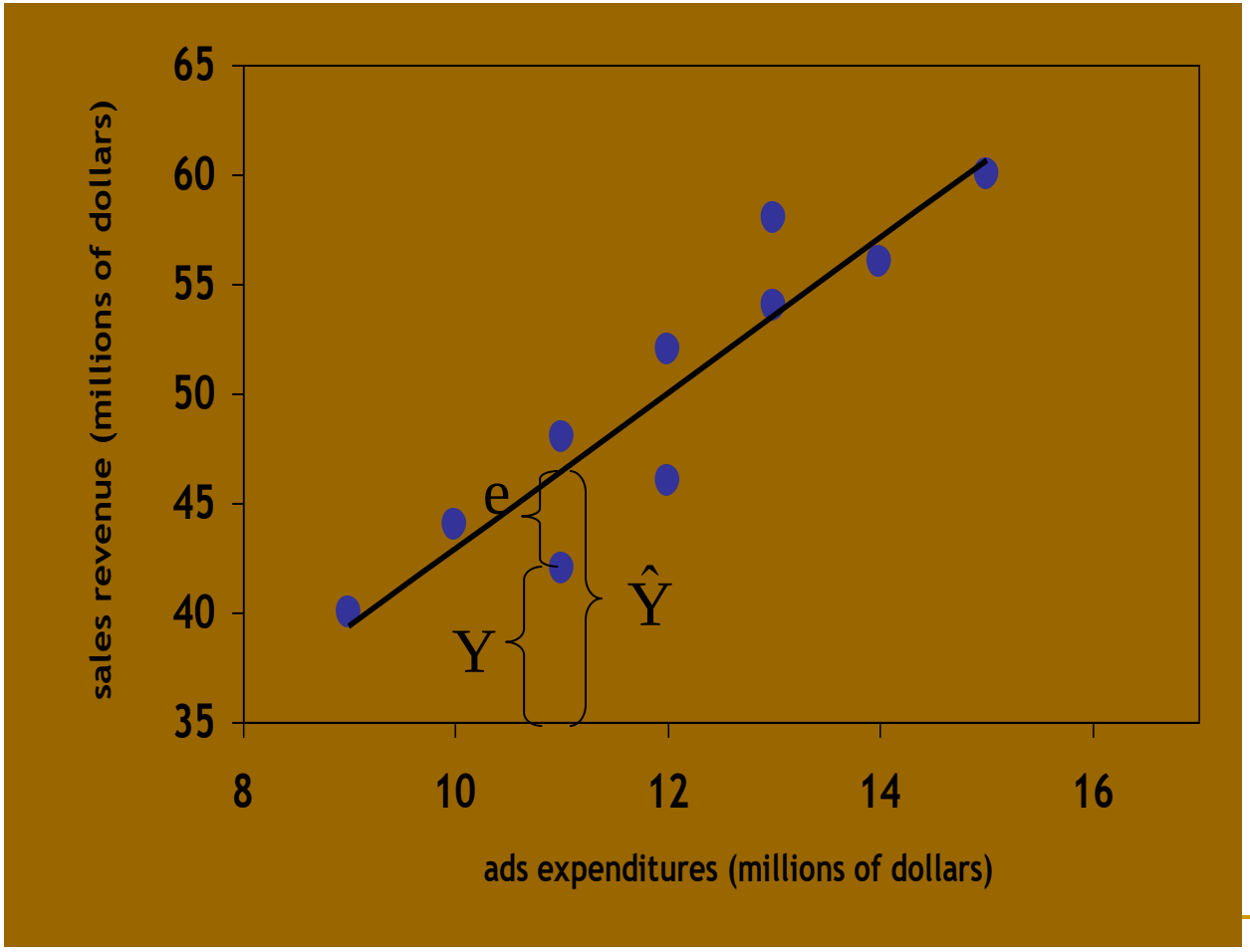
Misalnya ingin melihat hubungan antara pengeluaran (X) untuk iklan dengan penerimaan melalui penjualan (sales revenue, Y)

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	10	9	11	12	11	12	13	13	14	15
Y	44	40	42	46	48	52	54	58	56	60

Pengantar


65
60
55
50
45
40
35
sales revenue (millions of dollars)
8
10
12
14
16
ads expenditures (millions of dollars)

Pengantar



Ingin dibuat model

$$Y = a + bX$$

Model memuat error, selisih nilai sebenarnya dengan dugaan berdasar model

$$e = Y - \hat{Y}$$

Bagaimana mendapatkan a dan b?

Metode yang digunakan : OLS (ordinary least squares), mencari a dan b sehingga jumlah kuadrat error paling kecil

Cari penduga a dan b sehingga

minimum $\sum_{i=1}^{n} e_i^2 = \sum_{i=1}^{n} \left[Y_i - \hat{a} - \hat{b} X_i \right]^2$

Bagaimana mendapatkan a dan b?

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^{n} [X_i - \overline{X}][Y_i - \overline{Y}]}{\sum_{i=1}^{n} [X_i - \overline{X}]^2}$$

$$\hat{a} = \overline{Y} - \hat{b}\overline{X}$$

Rata-rata Y

Rata-rata X

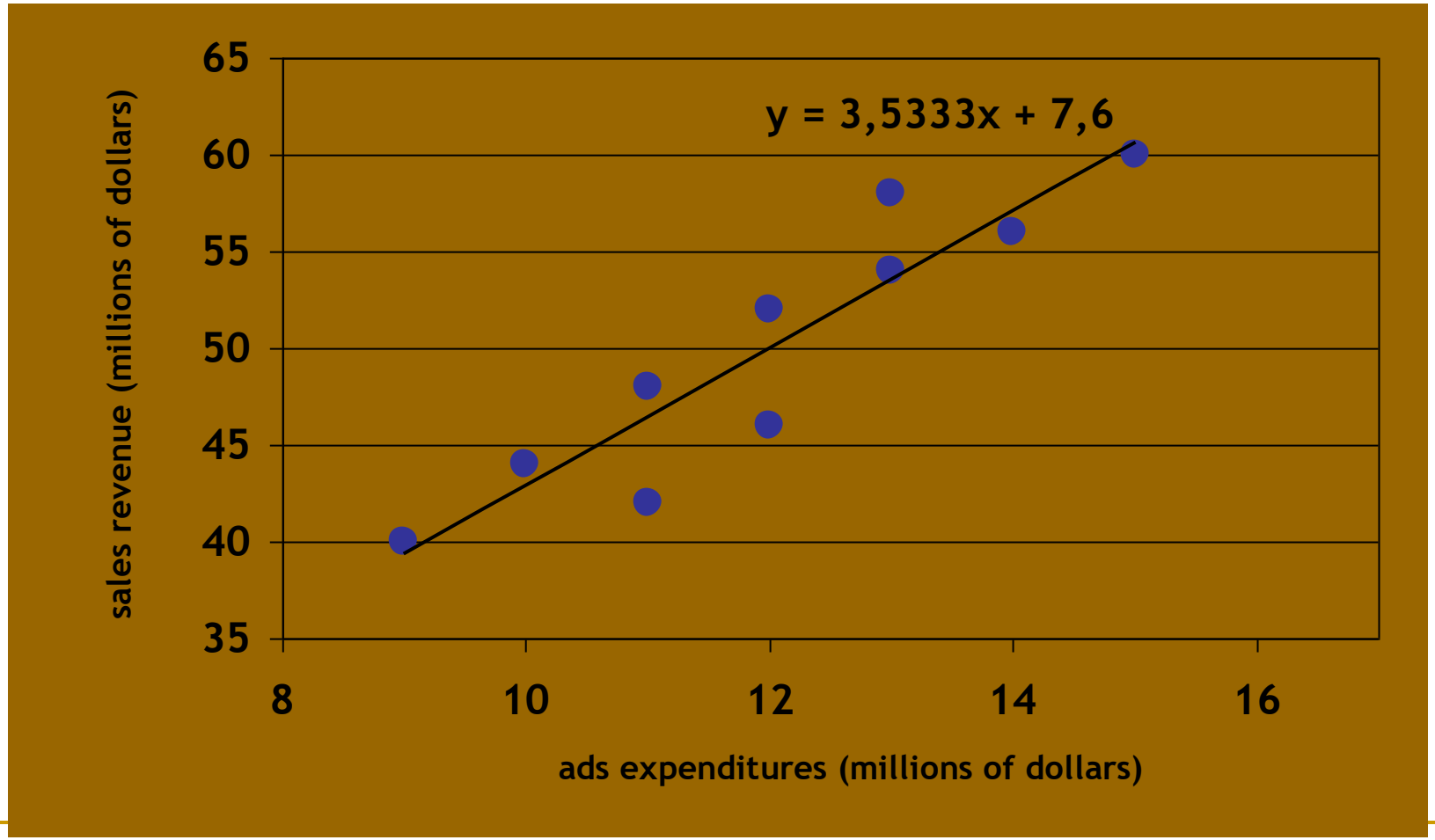
Ilustrasi Perhitungan

X	Y	X-rata	Y-rata	(X-rata)(Y-rata)	$(\text{X-rata})^2$
10	44	-2	-6	12	4
9	40	-3	-10	30	9
11	42	-1	-8	8	1
12	46	0	-4	0	0
11	48	-1	-2	2	1
12	52	0	2	0	0
13	54	1	4	4	1
13	58	1	8	8	1
14	56	2	6	12	4
15	60	3	10	30	9

$\overline{X} = 12$ $\quad \sum [X - \overline{X}][Y - \overline{Y}] = 106$

$\overline{Y} = 50$ $\quad \sum [X - \overline{X}]^2 = 30$

a = 50 – 3.533 (12) = 7.60


y = 3,5333x + 7,6
65
60
55
50
45
40
35
8
10
12
14
16
sales revenue (millions of dollars)
ads expenditures (millions of dollars)

Interpretasi a dan b

- a = besarnya nilai Y ketika X sebesar 0
- b = besarnya perubahan nilai Y ketika X berubah satu satuan. Tanda koefisien b menunjukkan arah hubungan X dan Y

Pada kasus ilustrasi

- a = 7.6 = besanya sales revenue jika tidak ada belanja iklan adalah 7.6 juta dollar
- b = 3.533 = jika belanja iklan dinaikkan 1 juta dolar maka sales revenue naik 3.533 juta dollar